

האצת עיבוד תמונה מולטיספקטרלית ע"י יחידת Vector Fixed Point

מספר פרויקט: 3377

אוניברסיטת תל אביב- הפקולטה להנדסה

מבצעים: נעם דים ויואב הלוי

מנחה: מר אורן גנון

[GitHub](#)



The Iby and Aladar Fleischman
Faculty of Engineering
Tel Aviv University

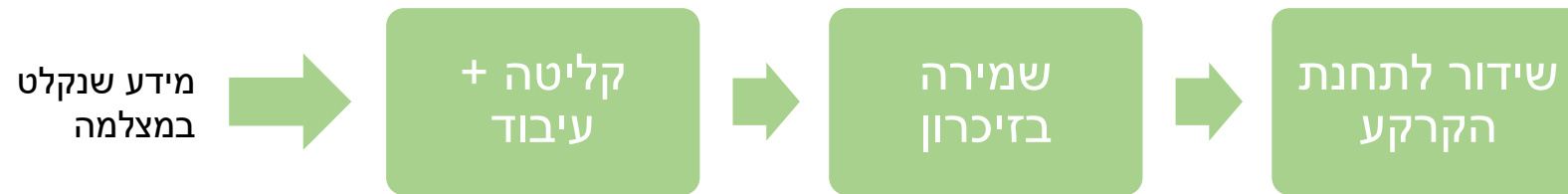
מה השינוי שאנחנו מציעים?



Software Processing
(not real time)

נפוץ כיום

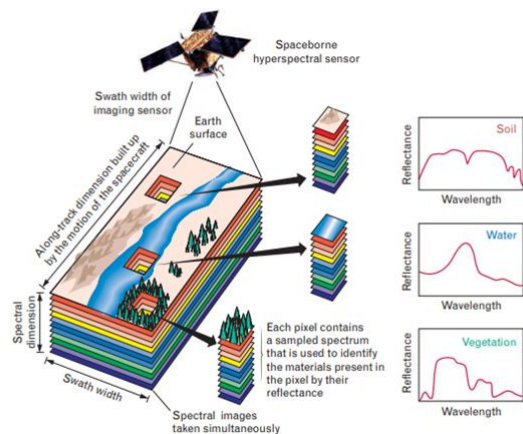
השינוי שהפתרון שלנו מציע



Our Project: Hardware Processing
(Real time)

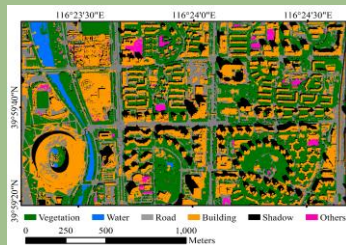
בעזרת היחידה החומרתית שפיתחנו

רקע: מהן תמונות מולטיספקטרליות

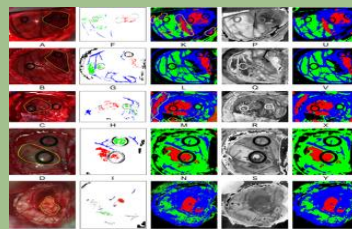


- צילום רב ערוצי גם מעבר לטווח הנראה.
- עומק מידע ברמת הפיקסל.
- חתימה ספקטרלית ייחודית.
- מקורות נתונים מגוונים- לוויני תצפית, מטוסים ורחפנים.

תכנון עירוני וביטחון



רפואה

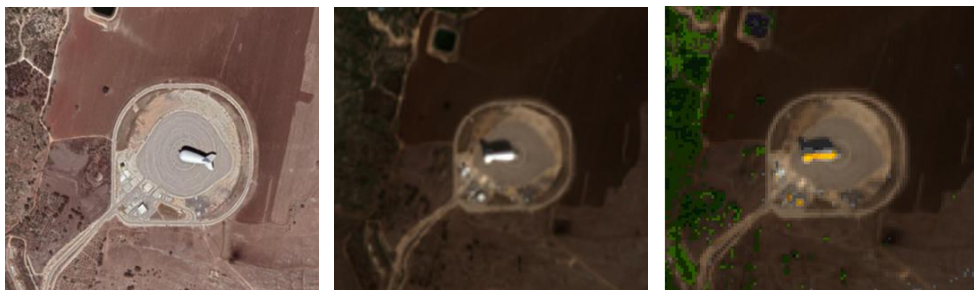


חקלאות מדויקת



מוטיבציה: למה דרוש פתרון עיבוד חומרתי על כלי האיסוף

- היקף נתונים עצום הן לעיבוד והן לשליחה אל הקרקע.
- גילוי מידע בלתי נראה לעין.
- מהירות ודיוק קבלת החלטות.



נושא הפרויקט

מהות ומטרות הפרויקט



- פיתוח מערכת לניתוח תמונות מולטיספקטרליות בכמעט זמן אמת.
- יישום שיטות סיווג המבוססות על מנגנון של חוקים לוגיים, תוך שילוב ערוצים ספקטראליים וספי החלטה.
- מימוש אלגוריתם יעיל המותאם לחישוב וקטורי ולמימוש ב- Vector Fixed Point Unit.
- זיהוי וסיווג אוטומטי של פיקסלים למחלקות כגון מים, צמחייה, מבנים וקרקע.
- הפרויקט מהווה תשתית לפיתוח מאיץ חומרתי לניתוח תמונות לוויין תוך כדי צילומן.

הפתרון החומרתי שלנו!

✓ **יחידה חומרית יעודית לניתוח תמונות לויין מולטיספקטרליות.**

1. חישובים ספקטריים בחומרה (מצונרר).
2. יצירת משפטים לוגים קונפיגורבילים בחומרה עבור אפיון מחלקות הסיווג.
3. מימוש חומרה יעודית לגישות רציפה לזכרון DMA.

✓ **שילוב של כל הפתרון בתוך מעבד**

✓ **הרחבת סט SPECTRAL-ISA**

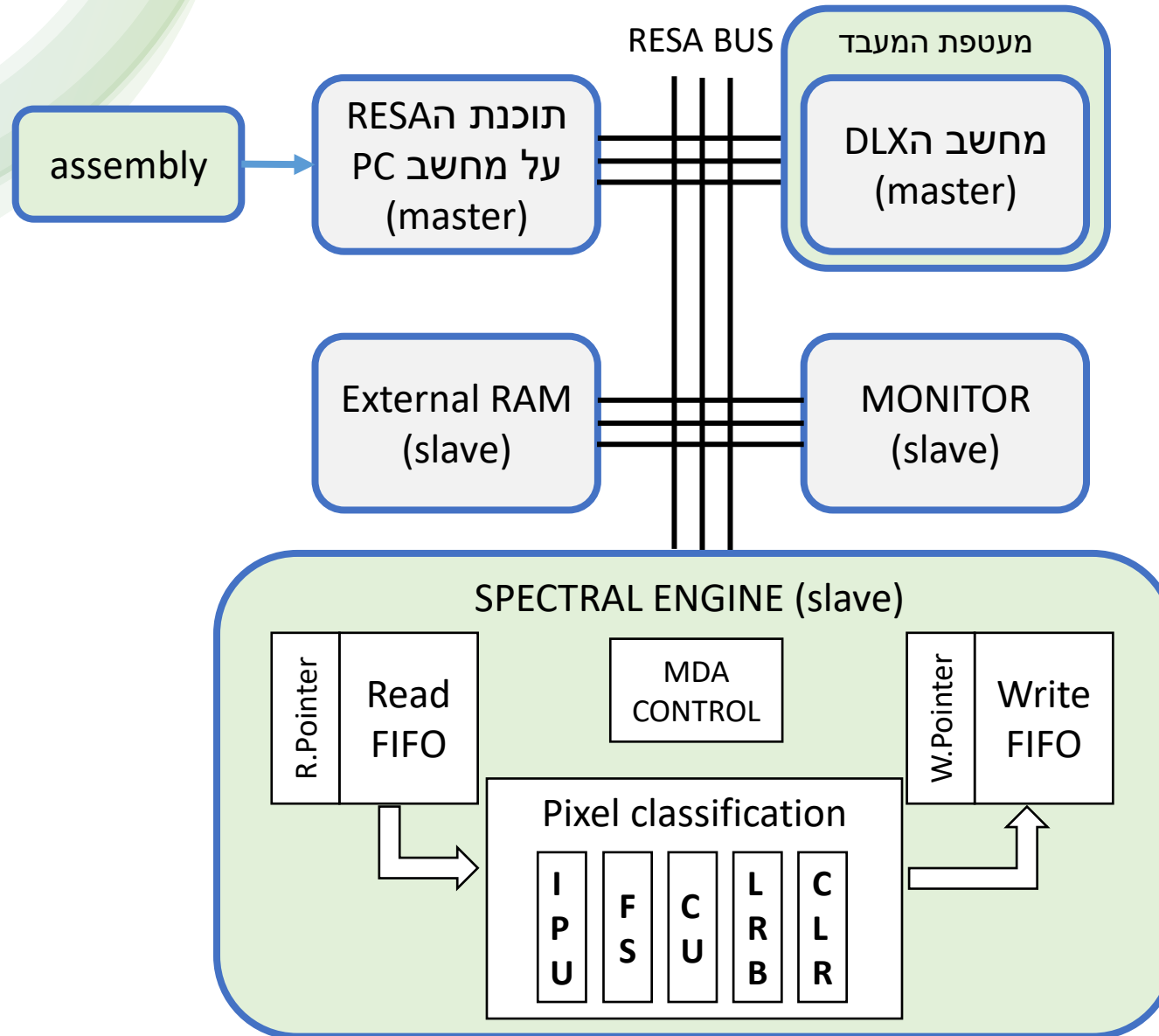
✓ **מימוש על FPGA**

✓ **ברמת האפליקציות ההיקפיות:**

✓ **כתיבת קוד אסמבלי להרצה על החומרה.**

✓ **הכנת ממשק משתמש לתכנון ניהול הספים והמשפטים הלוגים**

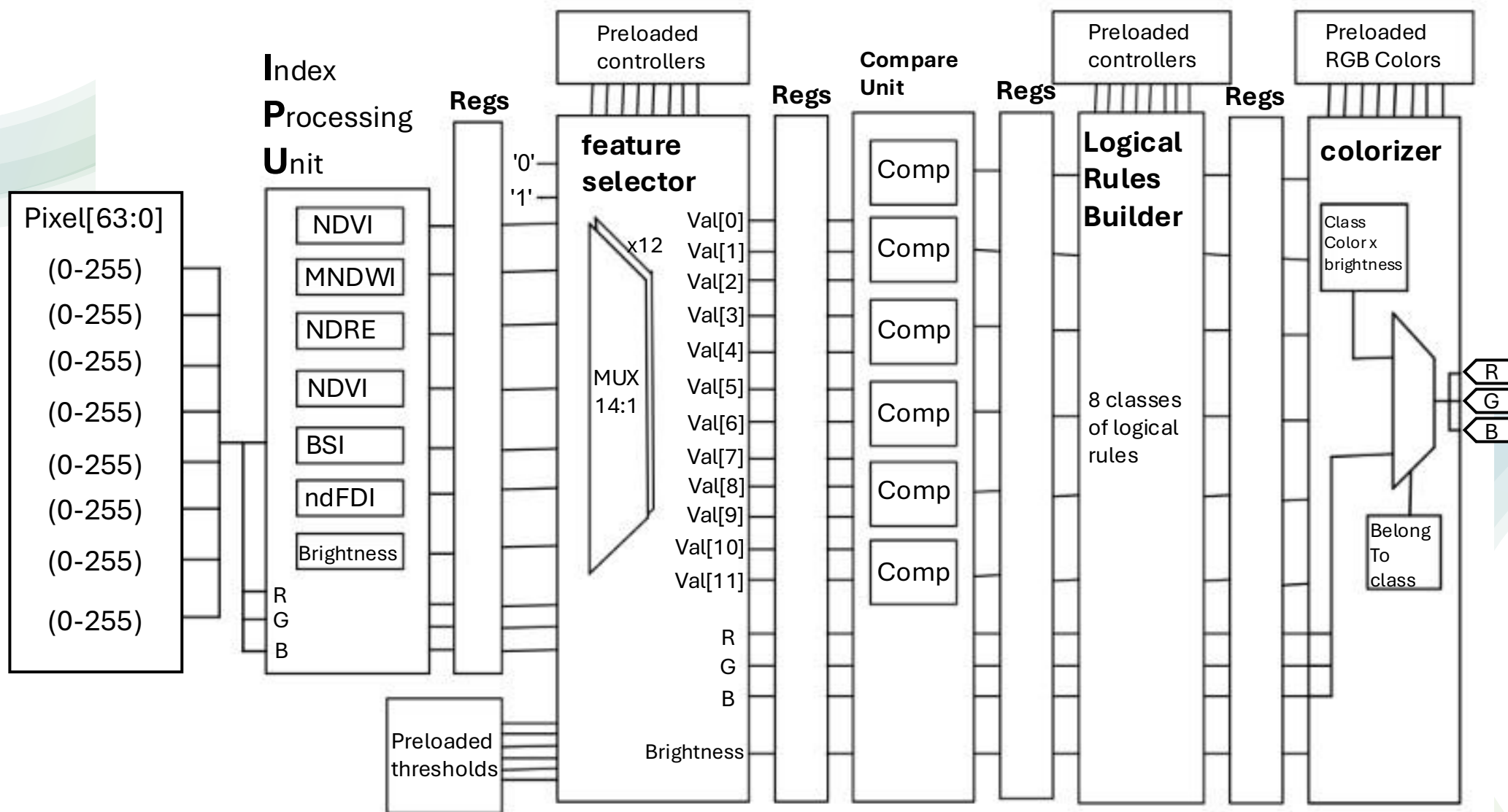
דיאגרמת בלוקים High level



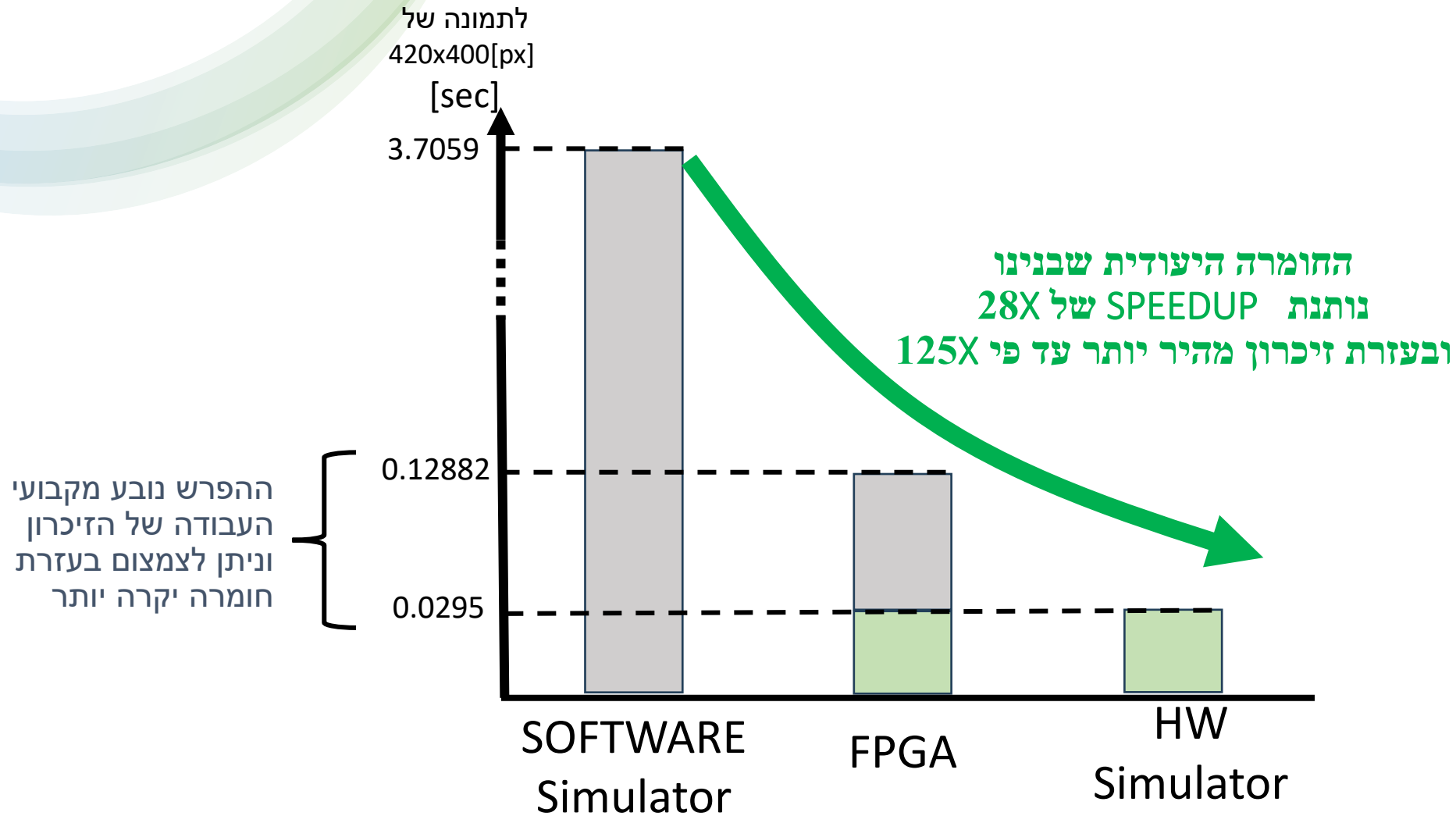
חלק שקיבלנו

תיכון
ומימוש שלנו

דיאגרמת בלוקים



ניתוח תוצאות

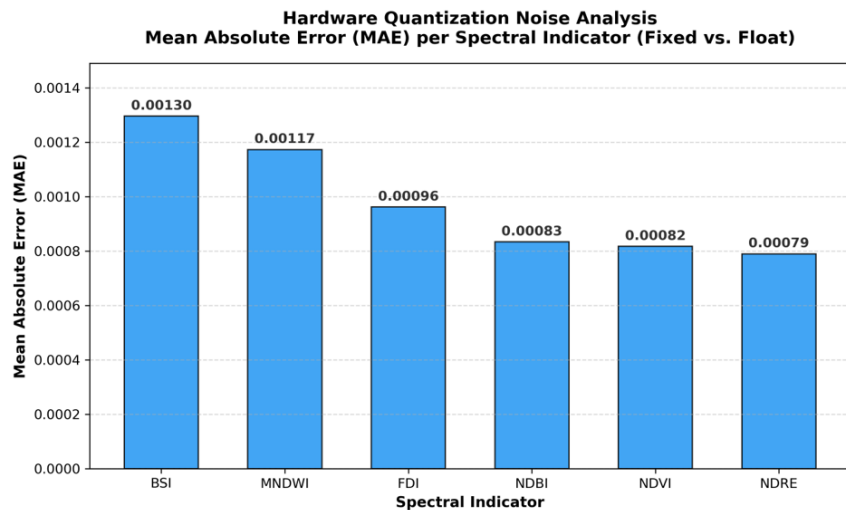


מעבר מ-Floating Point ל-Fixed Point

בשביל לבדוק את הפגיעה בדיוק הקלסיפיקציה בין 2 צורות ייצוג המספרים ועל מנת לדעת שאפשר לעבור לחישובים פשוטים יותר של Fixed Point(Q1.8) השונו את תוצאות הסיווג בין 2 השיטות. ואלו התוצאות,

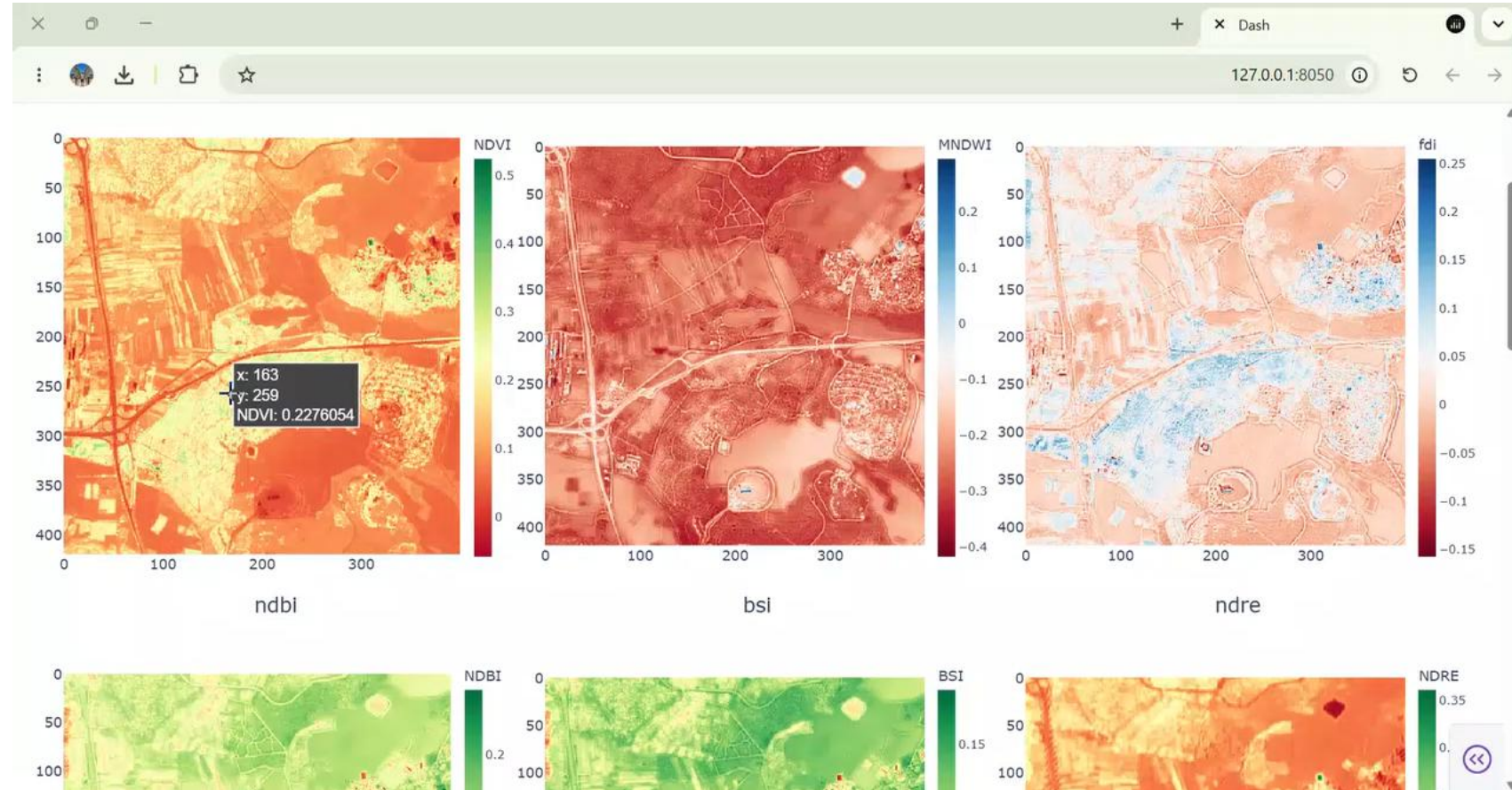
16,000,000	מספר הפיקסלים שנבדקו
15,996,546	מספר הזיהויים הזרים
99.9784%	אחוז התאמה

ובהסתכלות לשגיאה מוחלטת ממוצעת (MAE) פר אינדיקטור

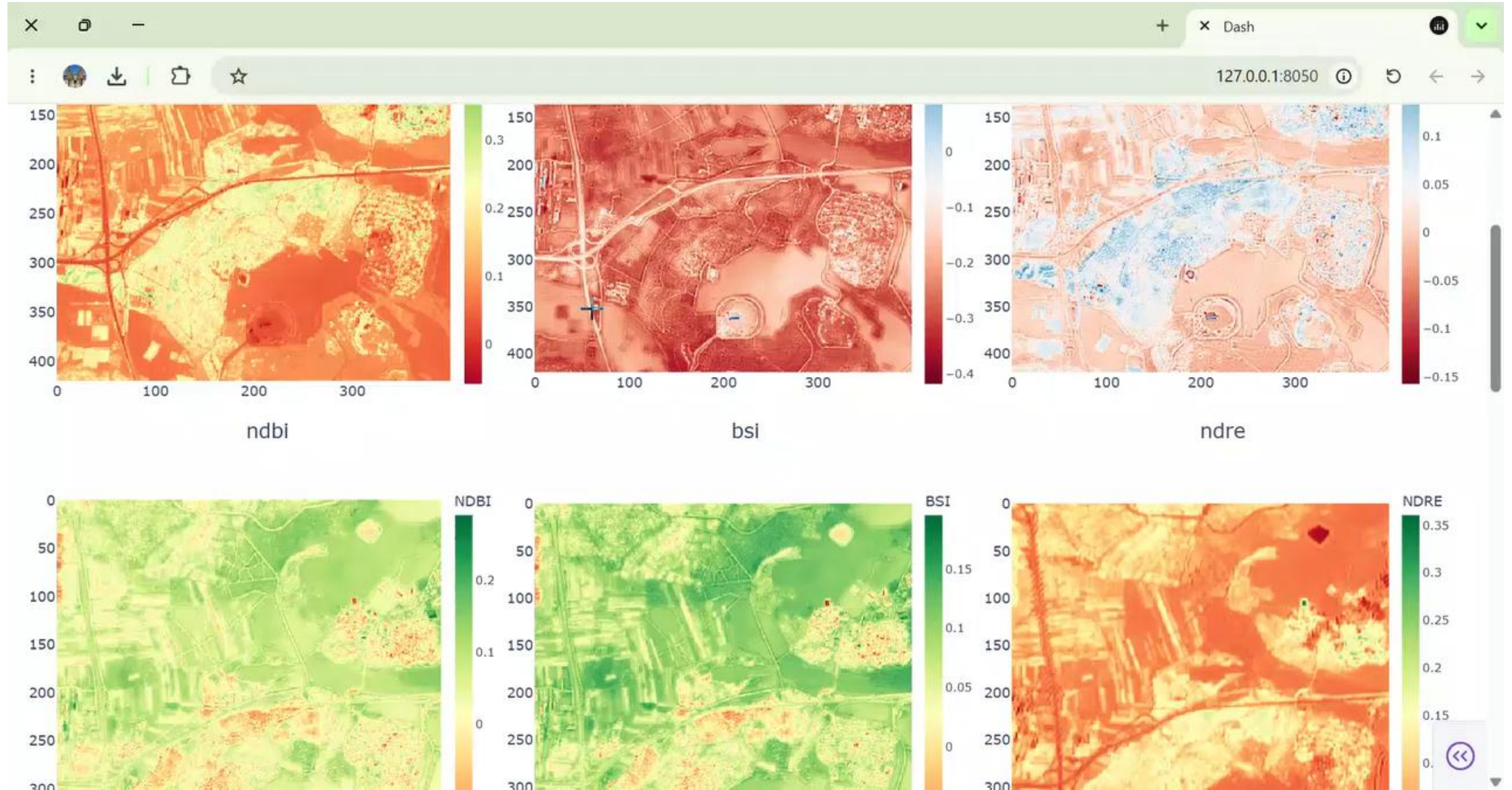


ממשק הסימולציה

תכנון הספים: בחלונית הראשונה יש ממשק שמאפשר למדוד את המדדים עבור פיקסל (עדיף של פריט ידוע מראש) ולתכנן את הספים והמשפטים הלוגיים עבור החומר בו מתעניינים



ממשק הסימולציה (המשך)



ממשק הסימולציה

התוצר: לאחר לחיצה על
כפתור הקלסיפיקציה ניתן
לעבור לחלונית השנייה
ולראות את תוצר הסימולציה
שלנו (הסימולציה כולל
הממשק נכתבו בפייתון
ועובדים זהה ככל הניתן
לחומרה)

Flag 5: 4: BSI 2: NDBI

▼ Classifier Rules & Colors (class name, color, and flag logic per rule)

Color	Hex	Class Name	F0	F1	F2	F3	F4	F5
	#ffa500	plastic or metal	MUST ...	MUST ...	IGNORE	IGNORE	IGNORE	IGNORE
	#3396f2	water	IGNORE	IGNORE	IGNORE	IGNORE	IGNORE	IGNORE
	#228b22	trees	MUST ...	IGNORE	MUST ...	MUST ...	IGNORE	IGNORE
	#7cfc00	field	MUST ...	IGNORE	MUST ...	MUST ...	IGNORE	IGNORE
	#9467bd	glass/solar panel	MUST ...	IGNORE	MUST ...	IGNORE	MUST ...	IGNORE
	#dcdcdc	Building	MUST ...	IGNORE	MUST ...	IGNORE	IGNORE	MUST ...
	#323237	road	IGNORE	IGNORE	IGNORE	IGNORE	IGNORE	IGNORE
	#8b4513	soil	IGNORE	IGNORE	IGNORE	IGNORE	IGNORE	IGNORE

RUN CLASSIFICATION

TestBench – ריצה על 16 פיקסלים



תחילת
ריצה

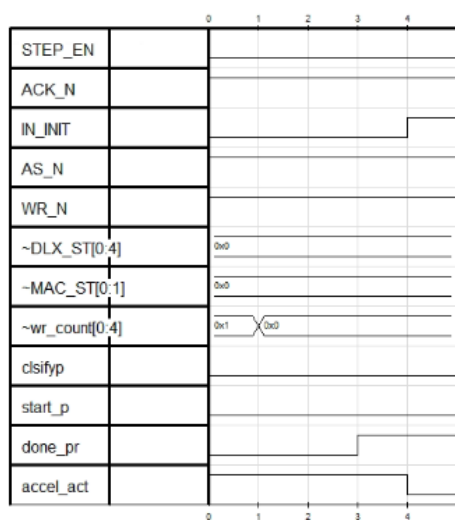
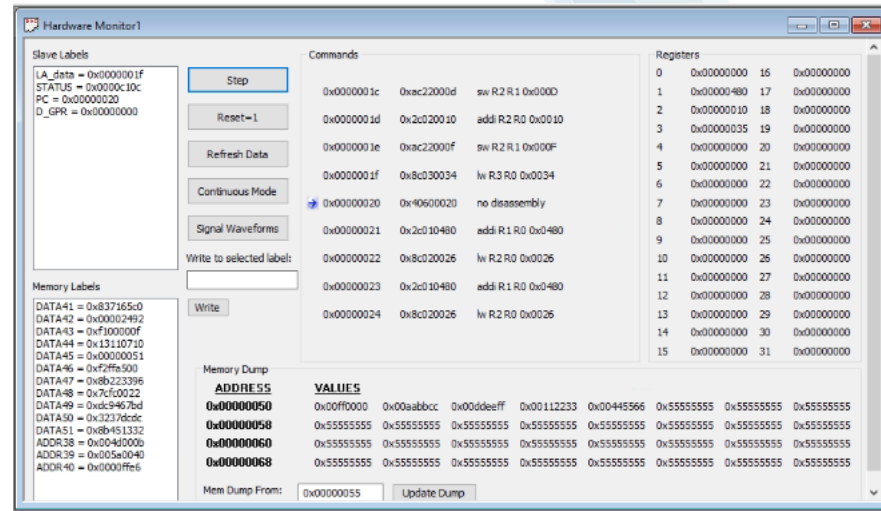
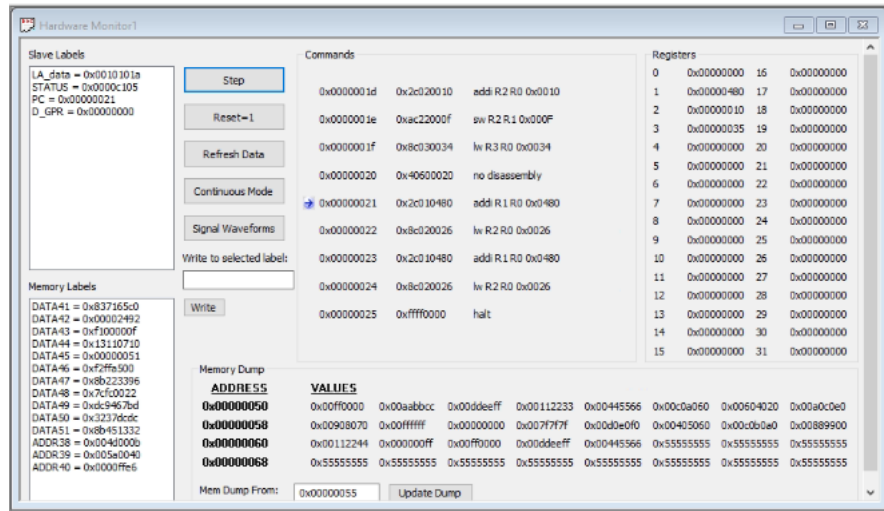
מעבר
לכתיבה
לזיכרון

חזרה
לקריאה
מהזיכרון

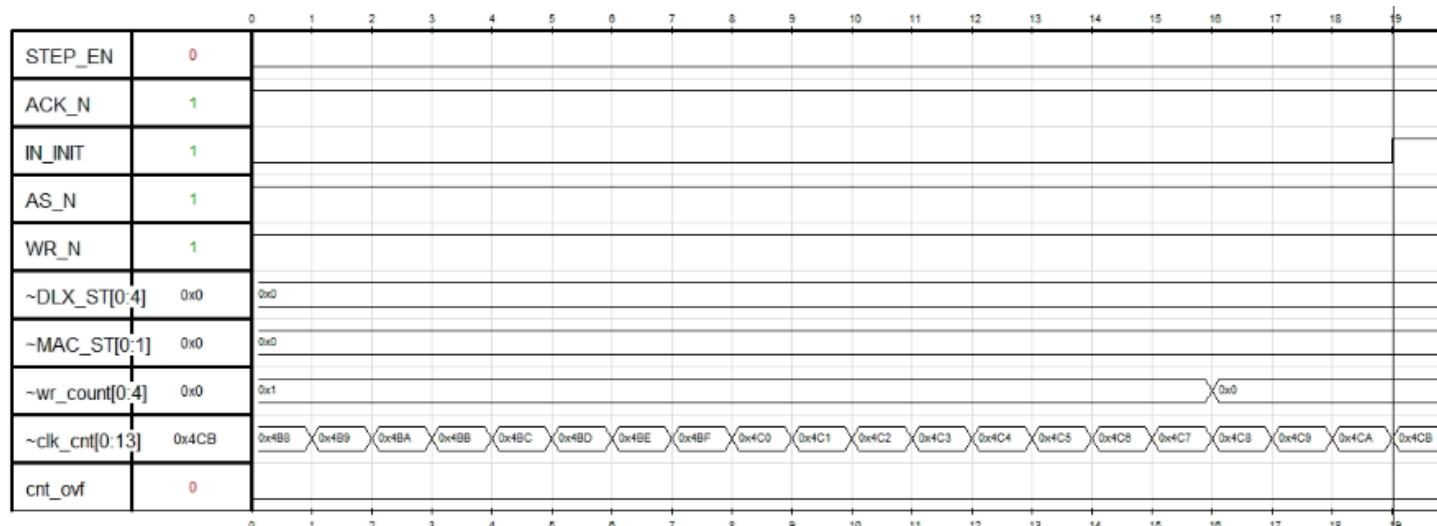
סוף
עיבוד
הפיקסל

מוצאי
יחידת
החישוב

הרצה על FPGA – ריצה על חומרה בעזרת תוכנת RESA



רצף סוף עיבוד התמונה



מונה עליות שעון

הצעות לשיפור

ההצעה המרכזית שלנו לשיפור היא חיבור עם העולם האמיתי, למשל על גבי רחפן עם מצלמה מולטיספקטרלית וחיבור היחידה החומרית שלנו בין המצלמה למוח הרחפן על מנת לראות כמה הרכיב מקל על הנפח שצריך לשדר וגם לנסות לקבל החלטות אוטומטיות ברחפן המבוססות מידע.

אפשרויות נוספות לשיפור שהן במסגרת הדברים שכבר ביצענו הן

- (1) החלפת המחלקים המצוננרים ב-barrel shifters.

- (2) החלפת האינדיקטורים הקשיחים ברכיב קונפיגורבילי.

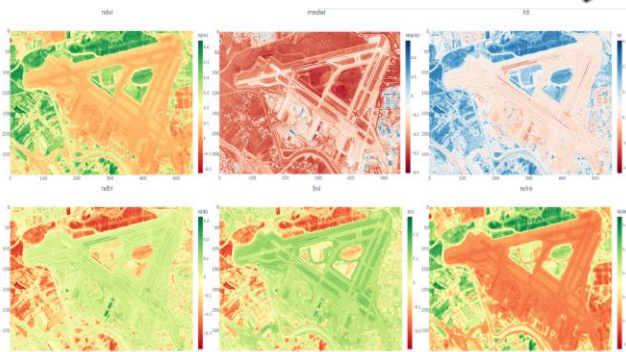
- (3) עבודה עם רזולוציה גבוהה יותר (גיאומטרית וספקטרלית).

- (4) הגדלת כמות המשוונים ועדכון והרחבת ה-feature selector.

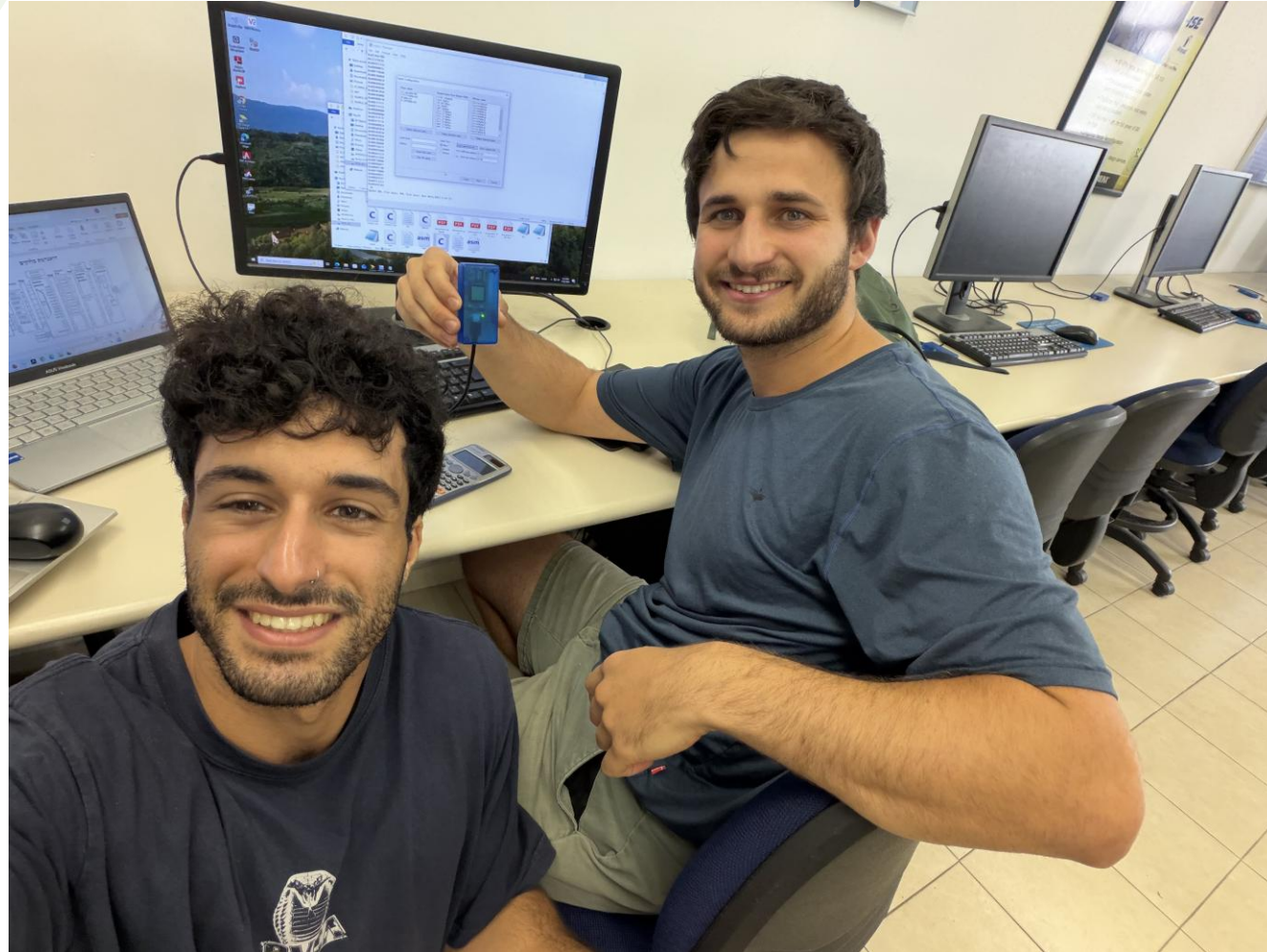


- water
- plastic or metal
- trees
- field
- road
- soil
- Building
- glass/solar panel

שאלות?



תודה על ההקשבה



מקורות לתמונות

- <https://innoter.com/en/articles/multispectral-imaging/>
- <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0193721>
- <https://www.djiterrasoftware.com/dji-terra-for-agriculture-ndvi-maps-multispectral-data-and-crop-monitoring/>
- <https://www.mdpi.com/1424-8220/18/11/3717>
- <https://www.google.com/maps/@32.1070913,34.8016837,10510m/data=!3m1!1e3?entry=ttn&ep=EgoyMDI2MDcyMi4wIjKXMDSoASAFQAw%3D%3D>
- <https://browser.dataspace.copernicus.eu/?zoom=5&lat=50.16282&lng=20.78613&demSource3D=%22MAPZEN%22&cloudCoverage=30&dateMode=SINGLE>